

Modelagem de Requisitos

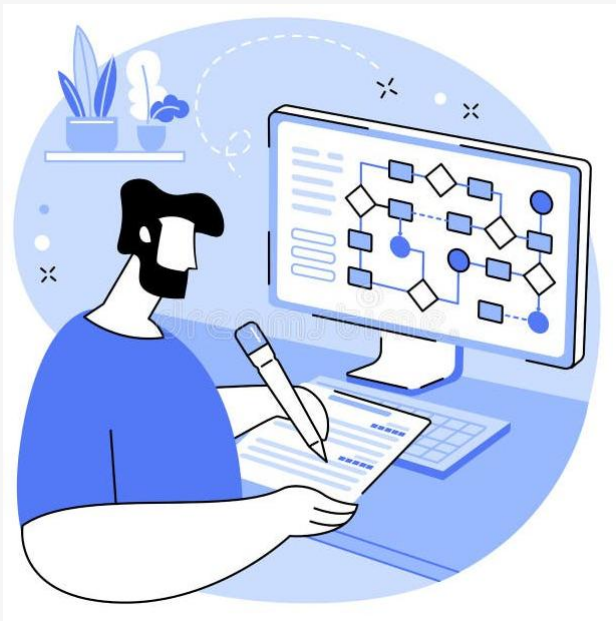
Caso De Uso & User Stories

Prof. Esp.
Rita de Cássia da Costa Silva



Modelagem de Requisitos

Traduz as necessidades de um sistema em modelos visuais e descrições textuais, que representam como o sistema deve funcionar e quais são seus objetivos



Vantagens:

- Comunicação Clara
- Compreensão do Sistema
- Alinhamento de Equipes
- Documentação

“Modelar requisitos é transformar a linguagem do cliente na linguagem do desenvolvedor.”

CLIENTE

Ajuda a visualizar como o sistema funcionará, permitindo que ele entenda e valide as funcionalidades antes que o desenvolvimento comece.

ANALISTA DE SISTEMA

Permite que o analista organize, refine e valide os requisitos levantados.

DESENVOLVEDOR

Fornecer um guia detalhado e estruturado do que precisa ser implementado, mostrando onde cada requisito se encaixa no panorama geral do sistema.

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

Diagramas de Casos de Uso

Ilustram as interações entre os usuários (atores) e o sistema.

Diagramas de Classe

Descrevem a estrutura e o relacionamento entre os dados do sistema, também chamados de modelo de dados.

Diagramas de Fluxo de Dados

Representam como a informação se move através do sistema.

Diagrama de Atividades

Ilustra o fluxo de trabalho ou o processo de negócios para um requisito específico.

FERRAMENTAS E TÉCNICAS

Protótipos

Protótipos: Versões simplificadas do sistema que ajudam a concretizar as funcionalidades para o cliente.

Documentação Textual

Textos detalhados que complementam os diagramas, descrevendo as regras de negócio e os comportamentos do sistema.

CASO DE USO (USER CASE)

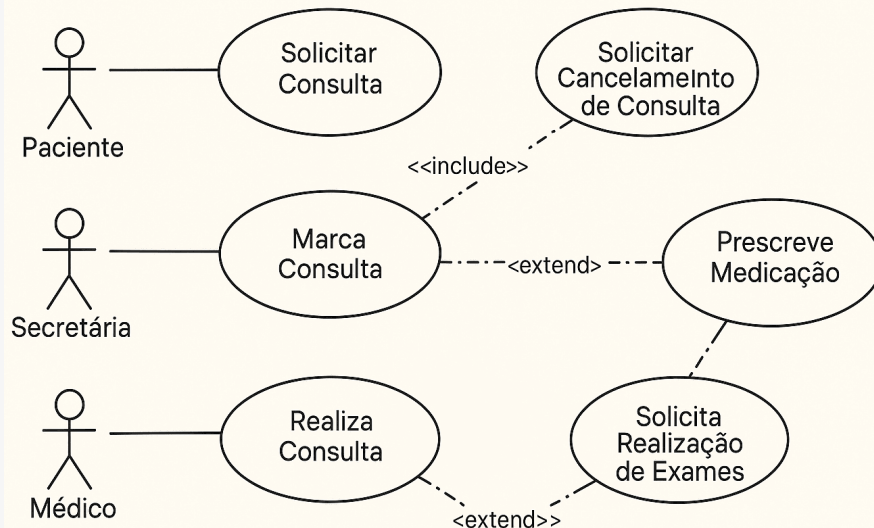
- Descreve uma interação típica entre um ator (usuário ou sistema externo) e o sistema, para alcançar um objetivo específico.

ATORES: representam entidades externas que interagem com o sistema (usuário, outro sistema, dispositivo).

CENÁRIO: sequência de passos que descreve como o ator utiliza o sistema.

DIAGRAMA DE CASO DE USO: representação gráfica que mostra os atores e os casos de uso, com suas relações.

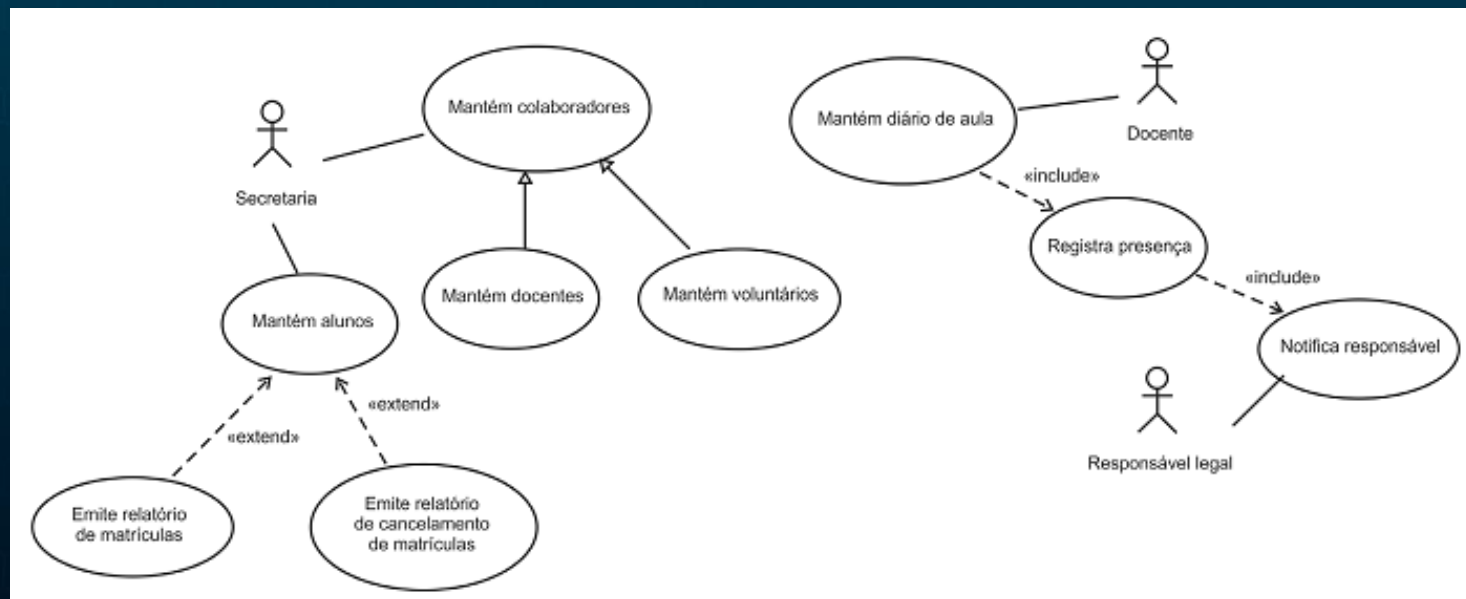
Diagrama de Caso de Uso



ELEMENTOS PRINCIPAIS

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
Ator	Usuário que interage com o sistema	Cliente, Administrador
Caso de Uso	Função ou serviço oferecido	“Realizar login”, “Cadastrar produto”
Associação	Linha que liga ator ao caso de uso	Usuário — Realizar login
Inclusão	Caso comum a vários fluxos	“Validar credenciais”
Extensão	Caso opcional	“Recuperar senha”
Generalização	Herança entre casos ou atores	“Usuário Comum” → “Administrador”

ELEMENTOS PRINCIPAIS



SISTEMA DE DELIVERY ONLINE:

Atores: Cliente, Entregador,
Sistema de Pagamento.

Casos de uso: “Fazer pedido”,
“Efetuar pagamento”,
“Acompanhar entrega”.

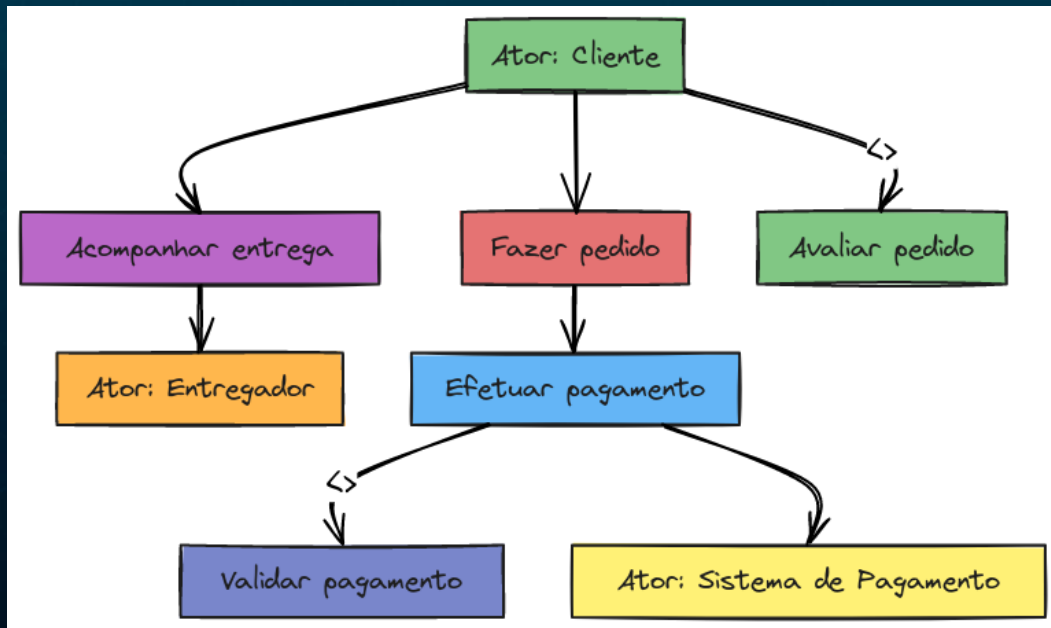
Inclui: <<include>> “Validar
pagamento”.

Extende: <<extend>> “Avaliar
pedido”.

Conceitos Complementares

- Casos de uso são técnicas centradas no usuário — foca no que o usuário precisa fazer, e não em como o sistema faz.
- São utilizados em metodologias tradicionais e híbridas, principalmente na fase de análise.
- ❖ Devem ter descrições textuais complementares, chamadas Especificações de Caso de Uso, com campos como:
 - Nome
 - Atores envolvidos
 - Descrição
 - Fluxo Principal
 - Fluxos Alternativos
 - Pré e Pós-Condições

DEMONSTRAÇÃO VISUAL

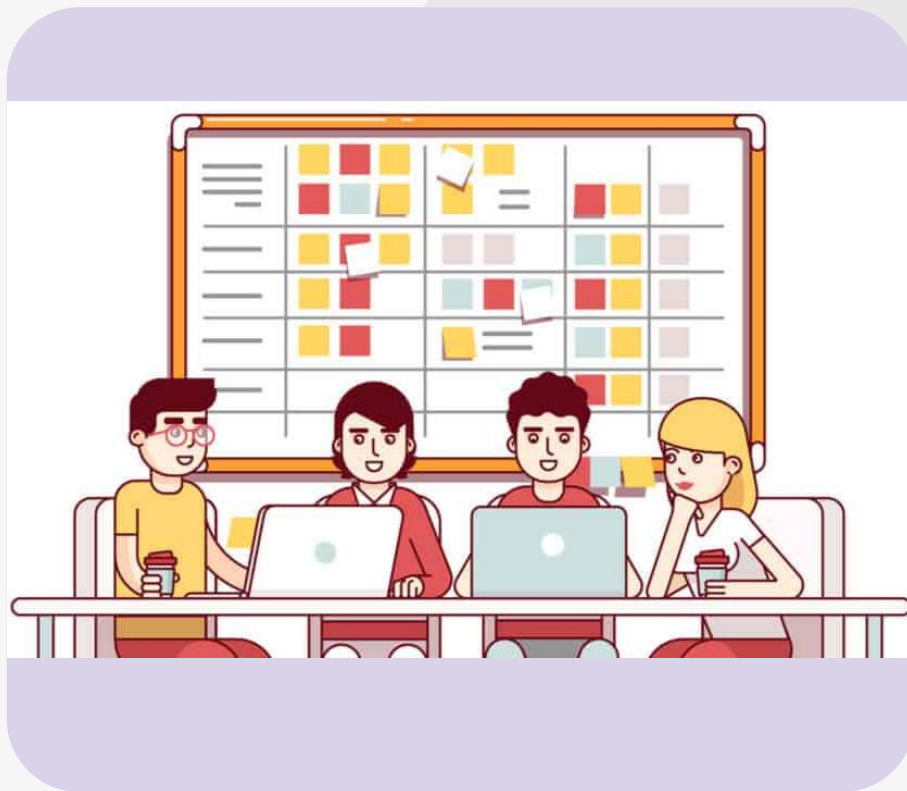


HISTÓRIA DE USUÁRIO (USER STORIES)

Uma descrição curta e simples de uma funcionalidade, escrita sob o ponto de vista do usuário. É uma forma ágil de documentar requisitos, utilizada em métodos ágeis como Scrum e Kanban.

Formato padrão (“Como/Quero/Para”):

- Como [tipo de usuário], quero [objetivo] para [benefício].
- Exemplo: Como cliente, quero acompanhar o status do meu pedido para saber quando ele chegará.



Critérios de Aceitação

❖ São condições que determinam se a história foi bem implementada.

❖ FUNÇÕES DE CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

1- Definem o que “feito” significa

Ajudam a responder à pergunta: “Quando podemos considerar essa história concluída?”

2- Evitam ambiguidades

Garantem que todos os membros da equipe entendam o mesmo requisito da mesma forma.

3- Orientam o teste de aceitação

Servem como base para escrever os testes funcionais e de usabilidade, permitindo que se valide o comportamento real do sistema.

4- Facilitam a comunicação com o cliente

O cliente entende claramente o que será entregue e o que ele pode esperar..



Estrutura Comum

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

Uma forma amplamente usada para descrever critérios de aceitação é o Desenvolvimento Guiado por Comportamento

Usa três palavras-chave simples:

- Dado que... (Given) → define o contexto inicial
- Quando... (When) → descreve a ação ou evento
- Então... (Then) → expressa o resultado esperado

EXEMPLO

História de Usuário:

Como cliente logado, quero visualizar meus pedidos recentes para acompanhar o andamento das entregas.

Critérios de Aceitação:

- Dado que o cliente esteja logado,
- Quando ele acessar a tela de pedidos,
- Então ele deve ver a lista de pedidos recentes.

Tipos de Critérios de Aceitação

Funcionais

- Validam se a funcionalidade faz o que foi prometido.

Ex: “O sistema deve permitir redefinir senha via e-mail.”

Não Funcionais

- Validam desempenho, usabilidade, compatibilidade etc.

Ex: “A página deve carregar em até 2 segundos em conexões 4G.”

Negativos (ou de exceção)

- Testam o comportamento em situações inesperadas.

Ex: “Se o usuário inserir senha incorreta três vezes, o acesso deve ser bloqueado.”

Boas Práticas para Criar **CRITÉRIOS** **DE ACEITAÇÃO**



1- Devem ser testáveis:

Cada critério precisa poder ser verificado de forma objetiva (sim ou não).

2- Devem ser claros e simples:

Evitar termos vagos como “fácil de usar” ou “rápido”. Prefira métricas e comportamentos observáveis.

3- Devem ser escritos em linguagem natural:

O foco é que toda a equipe (incluindo o cliente) compreenda.

4- Devem refletir o ponto de vista do usuário:

Não descrevem como implementar, mas o que o usuário espera que aconteça.

5- Devem ser poucos e precisos:

Não transformar critérios de aceitação em um manual técnico. Priorize clareza.

Validação e Gerenciamento de Requisitos

Prof. Esp.
Rita de Cássia da Costa Silva





Validação de Requisitos

Validação é o processo de assegurar que os requisitos refletem corretamente as necessidades do cliente e são tecnicamente viáveis.

Diferença de Verificação e Validação

Verificação: Conferir se o sistema foi construído corretamente.

Validação: Conferir se o produto atende às expectativas do cliente.

Técnicas de Validação

- Revisões e inspeções (reuniões com stakeholders)
- Prototipação
- Casos de teste derivados de requisitos
- Walkthroughs (passo a passo guiado)
- Entrevistas com usuários

Exemplo Prático

Um cliente pede “o sistema deve ser rápido”.

Validação: questionar o que é rápido (ex: menos de 2 segundos por operação).

→ Refinar requisito para “o sistema deve responder a cada requisição em até 2 segundos”.



Gerenciamento de Requisitos

O gerenciamento de requisitos envolve controlar versões, mudanças e rastreabilidade ao longo do ciclo de vida do projeto.

Componentes Principais

- Identificação única dos requisitos.
(ex: REQ-001, REQ-002)
- Controle de versão: manter histórico de alterações.
- Rastreabilidade: capacidade de seguir um requisito desde sua origem até a implementação e testes.
- Controle de mudanças: processo para avaliar o impacto de modificações antes da aprovação.

Exemplo de cada Componente

Identificação Única de Requisitos

Cada requisito deve ter um identificador exclusivo, que facilite sua referência e controle ao longo do projeto.

Exrmplos:

REQ-001: O sistema deve permitir que o usuário realize login com e-mail e senha válidos.

REQ-002: O sistema deve exibir mensagem de erro caso o login falhe três vezes consecutivas.



Exemplo de cada Componente

Controle de Versão

Serve para registrar o histórico de alterações em um requisito — mostrando quem, quando e o que foi modificado.

VERSÃO	DATA	AUTOR	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
1.0	01/09/2025	Ana Silva	Criação inicial do requisito REQ-001.
1.1	10/09/2025	João Costa	Atualizada a descrição para incluir login com autenticação em dois fatores.
1.2	15/09/2025	Ana Silva	Corrigido texto e ajustado fluxo de exceção.

Exemplo de cada Componente

Rastreabilidade

É a capacidade de acompanhar um requisito do início ao fim — desde sua origem (como uma história de usuário ou necessidade do cliente), até o código e os testes que o validam.

REQUISITO	ORIGEM	CASO DE USO	CÓDIGO	CASO DE TESTE
REQ - 001	História do Usuário #HU-03	UC-01: Autenticação de Usuário	módulo_login.py	TC-01: Testar login com credenciais válidas

Exemplo de cada Componente

Controle de Mudanças

Define o processo para avaliar, aprovar e documentar alterações em requisitos — garantindo que modificações não causem impactos negativos.

SITUAÇÃO	O cliente solicita incluir autenticação por biometria no login.
PASSOS DO CONTROLE DE MUDANÇA	1- O analista registra a solicitação de mudança (CHG-005). 2- A equipe avalia o impacto técnico (necessário novo sensor e atualização no app). 3- O gerente de projeto e o cliente aprovam a alteração. 4- O requisito REQ-001 é atualizado para a versão 1.3. 5- A matriz de rastreabilidade e os casos de teste são revisados.

"A questão não é saber os códigos ou linhas de comando, é saber o que fazer com eles."

Sérgio Arena

E-mail: **rita.silva@faculdadefama.edu.br**

GitHub: **<https://github.com/ritasilva-fama>**